

Kapitel: Die IV fundamentalen Unterräume

(4.1) Der Nullraum einer Matrix

Def.: Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Dann heißt

$$\mathcal{N}(A) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot \vec{x} = \vec{0}_m \}$$

Nullraum von A .

Observierung: $\mathcal{N}(A)$ ist ein linearer Unterraum des $\mathbb{R}^n$.

Beweis: Nach Theorem 1 in (1.3) genügt es, zu zeigen, dass $\mathcal{N}(A)$ nichtleer, sowie abgeschlossen bzgl. Addition und skalare Multiplikation ist.

$\mathcal{N}(A) \neq \emptyset$: $A \cdot \vec{0}_n = \vec{0}_m \Rightarrow \vec{0}_n \in \mathcal{N}(A)$. ✓

Abg. bzgl. +: $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{N}(A)$

$$\Rightarrow A(\vec{x} + \vec{y}) = A\vec{x} + A\vec{y} = \vec{0}_m + \vec{0}_m = \vec{0}_m$$

Abg. bzgl. $\cdot$: $\vec{x} \in \mathcal{N}(A), \lambda \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow A \cdot (\lambda \vec{x}) = \lambda \cdot (A \cdot \vec{x}) = \lambda \cdot \vec{0}_m = \vec{0}_m \quad \square$$

(4.2) Zusammenhang zwischen Nullraum und Spaltenraum

Sei $A = (\vec{a}_1 | \dots | \vec{a}_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $\text{rank}(A) = r \leq \min\{n, m\}$

- $\mathcal{C}(A) = \text{span}(\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}) \subseteq \mathbb{R}^m$ Spaltenraum von A .
- $\mathcal{C}(A^T) \subseteq \mathbb{R}^n$ Zeilenraum von A .
- $\mathcal{N}(A) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot \vec{x} = \vec{0}_m \} \subseteq \mathbb{R}^n$ Nullraum von A .
- $\mathcal{N}(A^T) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^m \mid A^T \cdot \vec{x} = \vec{0}_n \} \subseteq \mathbb{R}^m$ Nullraum von A^T .

Bsp.: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, $\text{rank}(A) = 1$

- $\mathcal{C}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ Gerade
- $\mathcal{C}(A^T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ Gerade
- $\mathcal{N}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ $\dim(\mathcal{N}(A)) = 1 = \overset{n}{2} - \overset{\dim(\mathcal{C}(A))}{1}$
- $\mathcal{N}(A^T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Erinnerung: Geg.: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $\text{rank}(A) = r$

$$\Rightarrow \dim(\mathcal{N}(A)) = n - r$$

$\Rightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{0}$ hat genau $n - r$ lin. unabh. Lösungen.

↑
freie Variablen

Begründung: $\vec{x}$ enthält die Koeffizienten, sodass

$$x_1 \cdot \vec{a}_1 + x_2 \cdot \vec{a}_2 + \dots + x_n \cdot \vec{a}_n = \vec{0}_m$$

A hat Rang $r \Rightarrow$ genau r linear unabhängige Spalten, etwa $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_r$. Wir können jedes $\vec{a}_j$ mit $j > r$ aus $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_r$

linear kombinieren: $\vec{0}_j = x_1^j \vec{a}_1 + x_2^j \vec{a}_2 + \dots + x_r^j \vec{a}_r - 1 \cdot \vec{a}_j$

$$\Rightarrow \text{Setze } \vec{x}_j = \begin{pmatrix} x_1^j \\ \vdots \\ x_r^j \\ 0 \\ \vdots \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot \vec{x}_j = \vec{a}_j - \vec{a}_j = \vec{0}$$

j -te Stelle $\Rightarrow$ erhalten $n-r$ Vektoren

$\vec{x}_{r+1}, \dots, \vec{x}_n$ mit

$A \vec{x}_j = \vec{0}$ alle lin. unabh!

THEOREM 5: (Rank-Nullity-Theorem)

Es sei $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Dann gilt

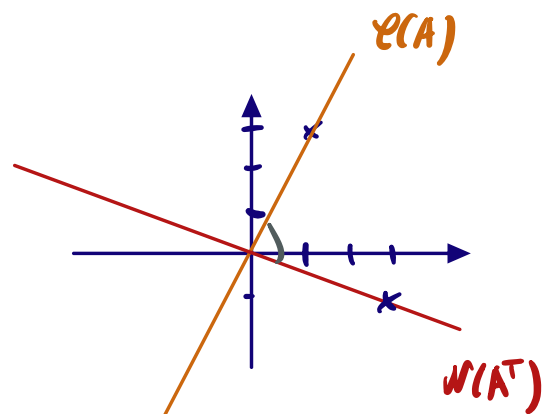
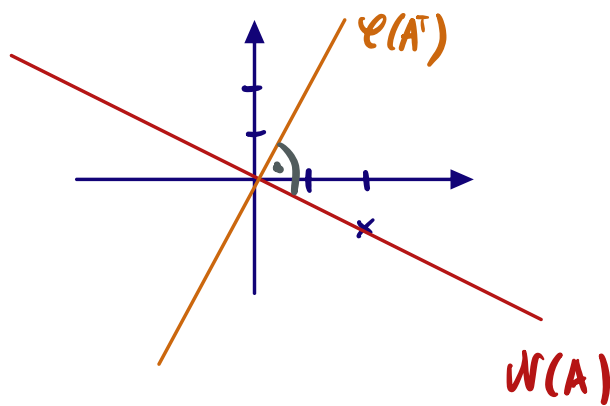
$$\dim(\mathcal{N}(A)) + \text{rank}(A) = n,$$

sowie

$$\dim(\mathcal{N}(A^T)) + \text{rank}(A) = m$$

$n =$
 $\dim(\text{Kern})$
 $+ \dim$
 (Bild)

Zurück zum Beispiel:



Erinnerung: · Seien $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$. Dann ist das **euklidische Skalarprodukt** von $\vec{x}$ und $\vec{y}$ definiert durch

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle := \vec{x}^T \vec{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i \in \mathbb{R}$$

· $\vec{x}, \vec{y}$ sind **orthogonal/senkrecht** zueinander, wenn gilt:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0$$

Bez.: $\vec{x} \perp \vec{y}$

$$\cos(\angle(\vec{x}, \vec{y})) = \frac{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle}{|\vec{x}| |\vec{y}|}$$

Def.: Seien $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ lin. Unterräume des $\mathbb{R}^n$.

U und V heißen **zueinander orthogonal**, $U \perp V$, wenn gilt

$\vec{u} \perp \vec{v}$ für alle $\vec{u} \in U$ und $\vec{v} \in V$.

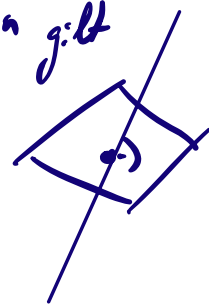
Fortsetzung vom Beispiel:

$$\cdot U(A^T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\cdot W(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \mu \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\Rightarrow U(A^T) \perp W(A)$$

$$\Rightarrow \langle \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mu \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = \lambda \mu \cdot (1, 2) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{Zufall?}$$



Natürlich nicht:

$$\vec{x} \in N(A) \Leftrightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\langle \vec{x}, 1.\text{Zeil} \rangle$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot a_{11} + x_2 \cdot a_{12} + \dots + x_n \cdot a_{1n} = 0$$

$$\langle \vec{x}, 2.\text{Zeil} \rangle \quad x_1 \cdot a_{21} + x_2 \cdot a_{22} + \dots + x_n \cdot a_{2n} = 0$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$\langle \vec{x}, m\text{-te Zeil} \rangle \quad x_1 \cdot a_{m1} + x_2 \cdot a_{m2} + \dots + x_n \cdot a_{mn} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{x} \perp \text{Zeil } i^T \text{ für alle } i \Rightarrow \vec{x} \perp \text{span}(\{\text{Zeil } 1^T, \dots, \text{Zeil } m^T\})$$

$$\langle \vec{x}, \vec{a} \rangle = 0, \langle \vec{x}, \vec{b} \rangle = 0$$

$$\langle \vec{x}, 3\vec{a} + \vec{b} \rangle = \vec{x}^T (3\vec{a} + \vec{b}) = 3 \cdot \vec{x}^T \vec{a} + \vec{x}^T \vec{b} = 3 \cdot 0 + 0 = 0$$

$$\Rightarrow N(A) \perp \mathcal{C}(A^T). \text{ Analog: } N(A^T) \perp \mathcal{C}(A)$$

(4.3) Das große Ganze

